

Brecha del producto y ciclo financiero:

estimación de la brecha *finance-neutral* y aplicaciones de política fiscal, monetaria y macroprudencial para México (1980–2025)

Clasificación JEL: E32, E44, E52, E62, C11, C32, G01

Camila Galaz, Estudiante de posgrado, CEE, El Colegio de México

RESUMEN

Objetivo

La brecha del producto, definida como la diferencia entre el PIB observado y su nivel potencial, es uno de los insumos más utilizados en el diseño de la política económica. Sin embargo, los métodos convencionales para estimarla, como el filtro Hodrick-Prescott, omiten al ciclo financiero como fuente de insostenibilidad, lo que produce estimaciones sesgadas precisamente durante los auges de crédito y precios de activos que anteceden a las crisis. Esta tesis estima una brecha del producto *finance-neutral* para México durante el periodo 1980–2025, incorporando información del ciclo financiero directamente en la estimación del producto potencial.

Motivación

Las definiciones convencionales de producto potencial diagnostican la sostenibilidad de la economía exclusivamente a partir de variables reales y precios de bienes y servicios, sin incorporar información financiera. La evidencia empírica muestra que los auges financieros pueden sostener el crecimiento sin generar presiones inflacionarias, haciendo invisible el sobrecalentamiento para los métodos tradicionales. La crisis financiera global de 2008 ilustró este sesgo, ya que las medidas convencionales indicaban que las economías operaban cerca de su potencial, mientras el crédito y los precios de activos alcanzaban niveles históricamente elevados.

Metodología

El modelo parte de la representación del filtro Hodrick-Prescott en espacio-estado. La ecuación de transición especifica que el producto potencial evoluciona como un paseo aleatorio en primeras diferencias:

$$\Delta y_t^* = \Delta y_{t-1}^* + \epsilon_{0t}$$

La innovación consiste en modificar la ecuación de observación para incorporar variables financieras como determinantes del componente cíclico, siguiendo a Borio, Disyatat y Juselius (2013):

$$y_t - y_t^* = \beta(y_{t-1} - y_{t-1}^*) + \gamma'x_{t-k}^* + \epsilon_{2t}$$

donde β captura la persistencia del ciclo, x_{t-k}^* es el vector de variables financieras con rezagos óptimos seleccionados empíricamente, y γ mide la contribución de cada variable a la brecha.

La estimación se realiza en tres pasos: (1) selección del rezago óptimo por variable mediante maximización de la log-posterior univariada; (2) estimación conjunta de los parámetros mediante MCMC adaptativo (Haario et al., 2001); y (3) suavización de Kalman para recuperar la trayectoria completa del producto potencial y la brecha.

Datos

Se emplean datos trimestrales para México (1980–2025) de cinco variables financieras agrupadas en un bloque doméstico: crédito real al sector privado, precios de activos bursátiles y precios de vivienda; y un bloque externo con dos variables: tipo de cambio real multilateral y precios de materias primas. Las series provienen de INEGI, BIS, BMV, Banxico y FMI, y se transforman a tasas de crecimiento con ajuste de Cesàro para remover la media.

Contribución

Esta investigación extiende el marco *finance-neutral* de Borio et al. (2013) y Amador-Torres et al. (2016) en cuatro direcciones:

- Muestra extendida (1980–2025):** abarca más de cuatro décadas de historia financiera mexicana.
- Variables financieras adaptadas:** incorpora precios bursátiles como variable doméstica y tipo de cambio real y precios de materias primas como canales externos, relevantes dada la baja penetración del crédito bancario.
- Aplicaciones de política económica:** evalúa las implicaciones para el balance fiscal cíclicamente ajustado y para reglas de Taylor en tiempo real.
- Señales de alerta temprana:** complementa la estimación ex post con un ejercicio en tiempo real con ventana expansiva, re-estimando parámetros y rezagos en cada trimestre.

Referencias seleccionadas

- Alberola, E., Estrada, Á., & Santabábara, D. (2016). Output gaps and policy stabilisation in Latin America: the effect of commodity and capital flow cycles. BIS Working Papers, (568).
- Amador-Torres, L.F. et al. (2016). Mind the gap: Computing finance-neutral output gaps in Latin-American economies. Economic Systems, 40(3), 444–452.
- Borio, C. (2012). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? BIS Working Papers, (395).
- Borio, C., Disyatat, P., & Juselius, M. (2013). Rethinking potential output: Embedding information about the financial cycle. BIS Working Papers, (404).
- Drehmann, M., Borio, C., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the financial cycle: Don't lose sight of the medium term! BIS Working Papers, (380).
- Orphanides, A., & van Norden, S. (2002). The unreliability of output-gap estimates in real time. Review of Economics and Statistics, 84(4), 569–583.

Agradecimientos

A mi asesor de tesis, Dr. Gerardo Esquivel, y a Edgar Pérez-Medina y Daniel Fuentes por sus comentarios.

QR

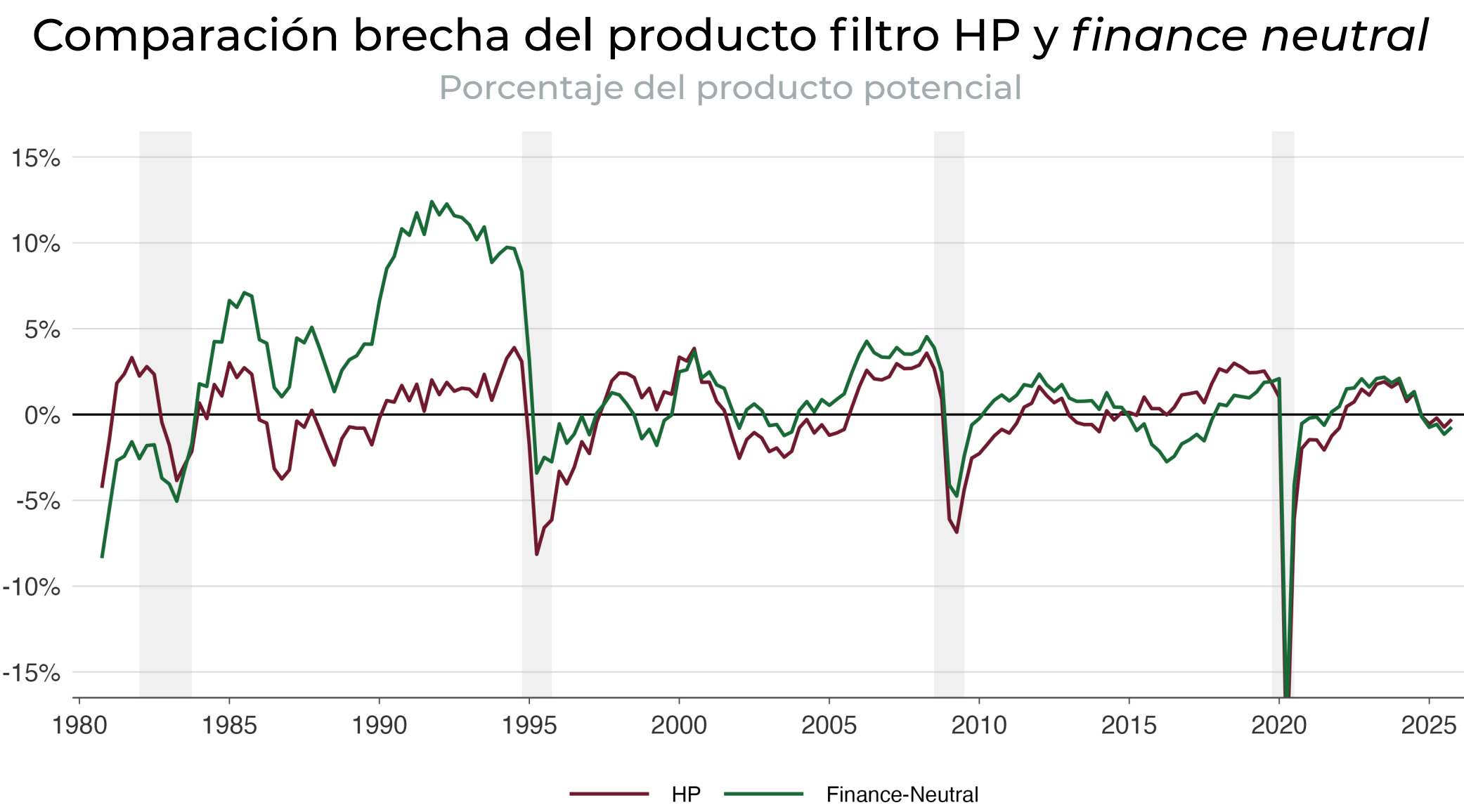
RESULTADOS

1 La brecha estimada con el filtro HP se revisa considerablemente ex post



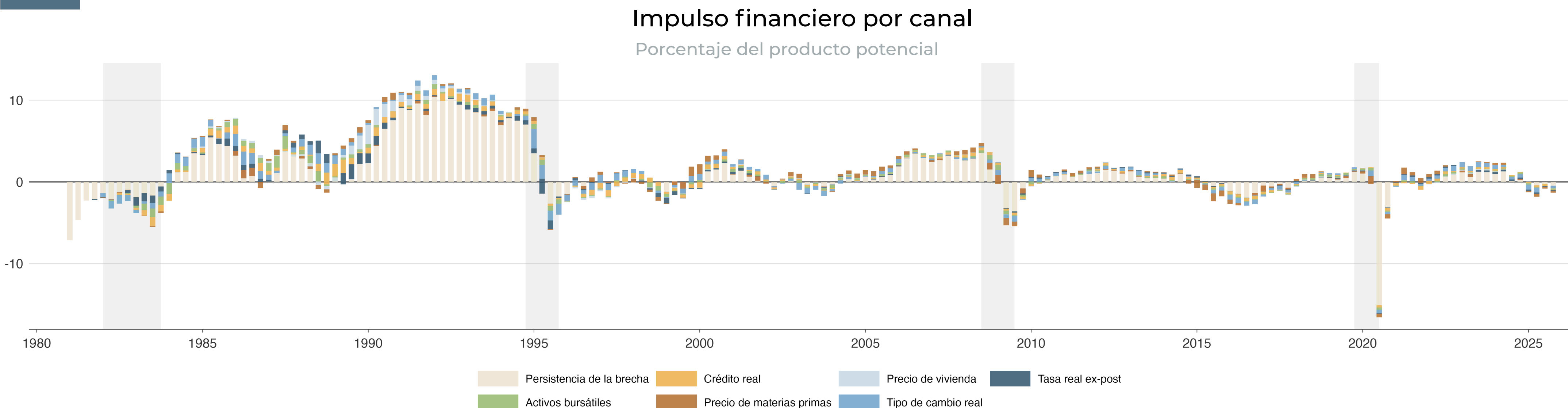
La figura muestra la brecha del producto estimada con la muestra completa (ex post) frente a la estimación disponible en cada trimestre (tiempo real). Las dos series divergen antes de las crisis de 1994, 2008 y 2020. El filtro HP no detecta el sobrecalentamiento en el momento en que la señal es relevante para la política económica.

2 La brecha *finance-neutral* detecta sobrecalentamientos que el filtro HP subestima



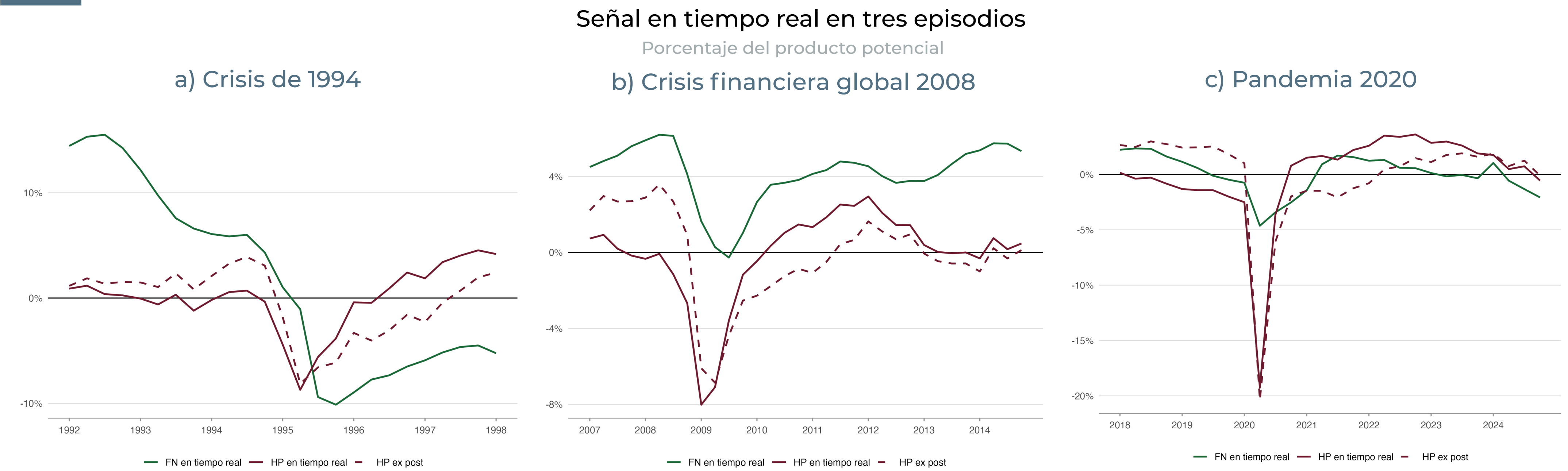
La brecha *finance-neutral* amplifica la señal de sobrecalentamiento previo a las crisis de 1994 y 2008. En contraste, durante la pandemia de 2020, que es un choque ajeno al ciclo financiero, ambas brechas convergen.

3 El tipo de cambio real y los precios bursátiles dominan el impulso financiero



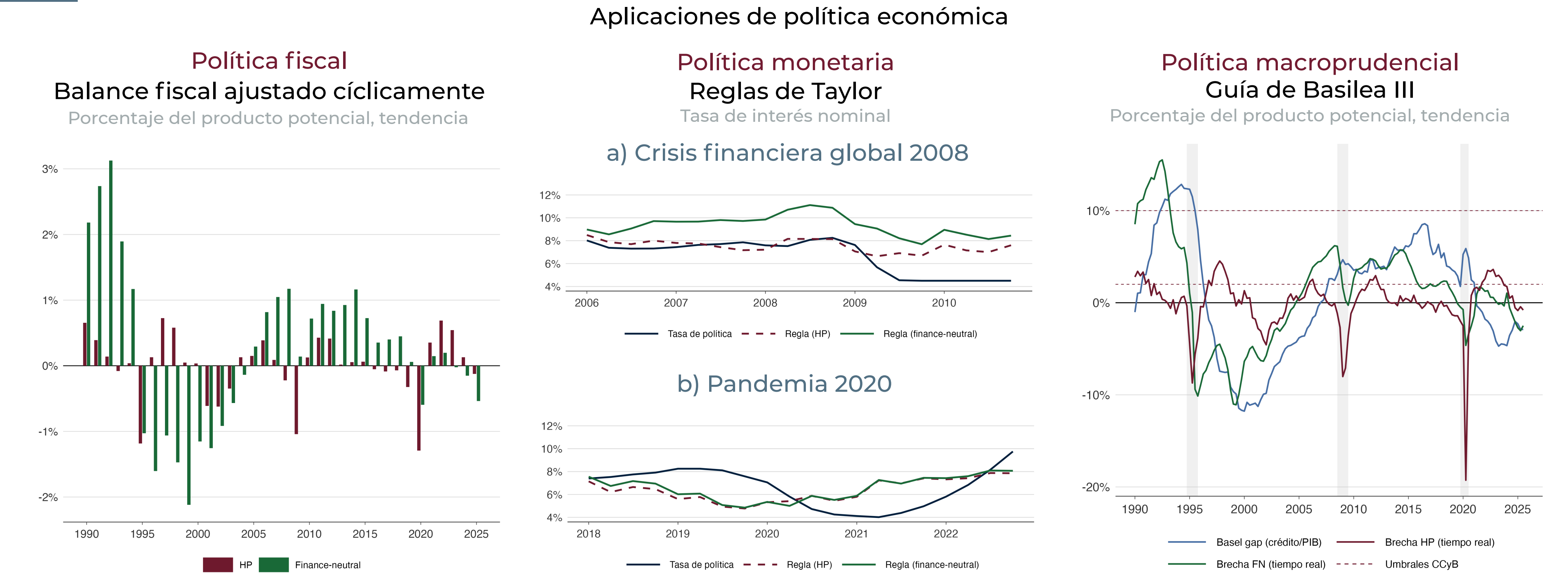
En 1994, la divergencia es pronunciada, reflejando la contribución simultánea de crédito, activos bursátiles, precios de materias primas y tipo de cambio real. En 2008, la amplificación es más moderada, sostenida por crédito, activos bursátiles, precios de materias primas y tipo de cambio real. En contraste, durante la pandemia de 2020, siendo un choque ajeno al ciclo financiero, ambas brechas convergen, lo que muestra que la diferencia entre las dos medidas refleja específicamente la información financiera incorporada al modelo.

4 En tiempo real, la brecha *finance neutral* emite señal de sobrecalentamiento solo en las crisis de naturaleza financiera



(a) En 1992–1993, la *brecha finance neutral* en tiempo real marca sobrecalentamiento (~15%) mientras el filtro HP permanece cercano a cero. (b) En 2007–2008, la *finance neutral* se mantiene positiva (~4–5%) cuando el filtro HP ya marca valores negativos. (c) Durante la pandemia de 2020, ambas brechas colapsan por tratarse de un choque exógeno al ciclo financiero.

5 La elección de la brecha modifica el diagnóstico fiscal, la recomendación monetaria y la señal de alerta macroprudencial



(a) El ajuste cíclico del balance fiscal es mayor con la brecha *finance neutral* durante los auges previos a 1994 y 2008, revelando una posición fiscal estructuralmente más débil. (b) La regla de Taylor con brecha *finance neutral* prescribe tasas más altas previo a la crisis de 2008, demandando mayor restricción monetaria ante el sobrecalentamiento financiero invisible para el HP. (c) En lo macroprudencial, la brecha *finance neutral* anticipa ambas crisis con mayor anticipación y menos falsas alarmas que la guía estándar de Basilea III, cuya dependencia exclusiva del crédito limita su utilidad en México.